

Reporte evaluación 2

Semestre: 4to.

Nombre: Yael Alexander Calderon Reyes.

Carrera: Ingeniería en Informática.

Numero de control: 242310752.

Nombre docente: Jesús Salas.

Fecha: 03 de junio del 2026.

INTRODUCCION

Este proyecto consiste en una plataforma de gestión de usuarios que integra múltiples lenguajes de programación para ofrecer una experiencia de usuario (UX) fluida. La arquitectura permite la captura de datos mediante una interfaz web (PHP/CSS) y el procesamiento de reglas de negocio mediante scripts de control (Python), asegurando una separación clara entre la interfaz y la lógica de datos.

Frontend (PHP/CSS): Actúa como la terminal de captura de datos, proporcionando una interfaz intuitiva y responsiva que facilita la interacción humana sin exponer la lógica interna.

Middleware de Control (Python): El script control.py funciona como el motor de reglas de negocio, procesando las solicitudes y validando la integridad de los datos antes de su persistencia.

Capa de Datos (JSON): Un repositorio de almacenamiento ligero que permite la portabilidad total del sistema entre diferentes plataformas.

FUNDAMENTOS

La selección de JSON (JavaScript Object Notation) no fue arbitraria; se fundamenta en los siguientes pilares de la organización de archivos:

Abstracción de Tipos de Datos: JSON permite una representación fiel de estructuras de datos complejas (arreglos, diccionarios y booleanos) que los formatos CSV o TXT no pueden manejar de forma nativa. Esto elimina errores de "parsing" al recuperar información.

Complejidad de Búsqueda de Registros: Al mapear el archivo `usuarios.json` directamente a un diccionario en Python, el sistema puede acceder a las credenciales mediante llaves únicas, logrando una eficiencia de búsqueda cercana a $O(1)$ en el mejor de los casos, lo que garantiza tiempos de respuesta instantáneos durante el inicio de sesión.

Integridad y Validaciones: Se implementó una lógica de "Carga y Validación" donde el sistema verifica que el esquema del archivo cumpla con los campos obligatorios antes de permitir cualquier operación de escritura.

ANALISIS

Uno de los retos técnicos más significativos fue asegurar que el archivo `usuarios.json` fuera un recurso compartido (Shared Resource) entre el entorno web y el entorno de control.

Sincronización: Se diseñó un protocolo donde el script de Python bloquea brevemente el acceso al archivo durante la escritura para evitar condiciones de carrera (Race Conditions), asegurando que los datos de los usuarios nunca se corrompan.

Lógica Visual: El archivo `style.css` no solo cumple una función estética, sino de usabilidad de ingeniería (UX Engineering), guiando al usuario a través del flujo de autenticación y reduciendo la tasa de error en la entrada de datos mediante señales visuales claras.

MATRIZ DE EVALUACION

Atributo de Ingeniería	Implementación Técnica	Impacto en la Escalabilidad
Persistencia Estructurada	Almacenamiento en pares Clave-Valor (JSON).	Facilita la migración futura hacia bases de datos NoSQL (como MongoDB).
Separación de Capas	Desacoplamiento de Interfaz (PHP) y Lógica (Python).	Permite actualizar el diseño visual sin riesgo de alterar la lógica de seguridad.
Documentación de Proceso	Diagrama de flujo detallado (.jpeg).	Reduce la curva de aprendizaje para nuevos desarrolladores y facilita el mantenimiento.
Eficiencia de Almacenamiento	Formato de texto plano codificado en UTF-8.	Minimiza el peso del archivo en disco, permitiendo miles de registros en pocos kilobytes.

CONCLUSION

El desarrollo del Proyecto 2 constituye una prueba de concepto fundamental sobre la interoperabilidad tecnológica. La implementación demuestra que la administración de datos moderna no depende de una sola herramienta, sino de la capacidad del ingeniero para crear puentes entre lenguajes de programación y formatos de persistencia.

Se concluye que el uso de JSON como motor de datos no solo simplifica la portabilidad de la información, sino que establece las bases para arquitecturas más complejas, como las API REST y los microservicios. Al lograr que una interfaz en PHP y un núcleo de control en Python coexistan y operen sobre una misma fuente de datos estructurada, se valida un criterio de diseño robusto: la separación de responsabilidades.